a^4 + b^4 + c^4 + d^4 = e^4

Animath — Stage olympique de Sophia-Antipolis · 2006 · France

---

Soient a, b, c, d, e des entiers vérifiant $a^4+b^4+c^4+d^4=e^4$. Montrer que parmi les cinq entiers, trois au moins sont pairs, trois au moins sont multiples de 5, et deux au moins sont multiples de 10.